
Alternativa

a) (1,25 punts) Resol el sistema per a $m = 3$.

Solució. Per a $m = 3$ n'hi ha prou amb les dues primeres equacions:
$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ x + 3y + 2z = 0 \end{array} \right\}. \text{ Restant-les,}$$
$$2y + z = 0, z = -2y; \text{ i } x = -y - z = y. \text{ Amb } y = \lambda, \text{ les solucions són } (x, y, z) = (\lambda, \lambda, -2\lambda), \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$
(Comprovació a la tercera: $3\lambda + \lambda - 4\lambda = 0$.)